

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



PROGRAMACIÓN WEB **FASE 1 - COAR Connect**

DOCENTE: GINO JOEL TAIPE MIRANDA

- Solis Peraz Ximena
- Solis Hinostroza Cynthia Rossy
- Rodriguez Lazo Cristian Jheymer

NRC: 35737

Huancayo – Perú

2026

RESUMEN

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web denominada COAR Connect, orientada a estudiantes de secundaria de la ciudad de Huancayo que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR). La plataforma permitirá acceder a reforzamientos académicos, materiales educativos, simulacros y orientación sobre el proceso de admisión. Asimismo, brindará herramientas para que los padres de familia puedan informarse y realizar seguimiento al progreso académico de sus hijos. Con esta solución se busca contribuir a la reducción de las brechas educativas y promover la igualdad de oportunidades para estudiantes con talento académico.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) es una institución educativa pública que brinda formación académica de excelencia a estudiantes con alto desempeño. Sin embargo, muchos estudiantes de Huancayo desconocen el proceso de admisión o no cuentan con acceso a recursos adecuados para prepararse. Asimismo, muchos padres de familia carecen de información suficiente para orientar a sus hijos durante este proceso.

1.2 Problemática social identificada

Se ha identificado que numerosos estudiantes de secundaria poseen el potencial académico para ingresar al COAR, pero enfrentan limitaciones relacionadas con la falta de preparación especializada, recursos económicos insuficientes y escasa orientación familiar. Estas dificultades reducen sus oportunidades de acceder a una educación de alto rendimiento.

1.3 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que facilite la preparación académica y la orientación familiar para estudiantes que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

1.4 Objetivos específicos

- Brindar acceso a cursos de reforzamiento académico.
- Facilitar materiales educativos y simulacros de admisión.
- Informar a los padres sobre el proceso de admisión al COAR.
- Permitir el seguimiento del avance académico de los estudiantes.
- Promover la igualdad de oportunidades educativas.

1.5 Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos:

- Estudiantes de secundaria interesados en postular al COAR.

Beneficiarios indirectos:

- Padres de familia.
- Docentes.
- Instituciones educativas de Huancayo.
- Comunidad educativa en general.

1.6 Alcance del proyecto

La aplicación permitirá el registro de usuarios, acceso a cursos de reforzamiento, inscripción a horarios de estudio, consulta de materiales educativos, realización de simulacros y seguimiento académico. Además, incluirá un módulo informativo para padres de familia sobre el proceso de admisión al COAR.

2. INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

2.1 Descripción de la problemática social

En Huancayo existe una gran cantidad de estudiantes con capacidades académicas destacadas que desean acceder a mejores oportunidades educativas. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con preparación especializada ni orientación adecuada para afrontar el proceso de admisión al COAR. Esta situación genera una desigualdad de oportunidades entre estudiantes que pueden acceder a academias privadas y aquellos que no poseen los recursos económicos necesarios.

2.1.1 Propuesta de solución

Como respuesta a esta problemática se propone desarrollar COAR Connect, una plataforma web que centralice recursos educativos, reforzamientos académicos, simulacros y orientación para estudiantes y padres de familia, facilitando la preparación para el proceso de admisión al COAR.

2.2 Entrevistas a beneficiarios potenciales

Se realizaron entrevistas a tres beneficiarios potenciales conformados por estudiantes y padres de familia de la ciudad de Huancayo.

Entrevistado N.º 1

Nombre	Walter Solís
Edad	58 años
Ciudad	Huancayo
Ocupación	Padre de familia
Estado civil	Casado
Resumen narrativo	Walter Solís es padre de familia y tiene interés en que su hija pueda acceder a mejores oportunidades educativas. Conoció el COAR a través de referencias de otras personas y comenzó a investigar sus beneficios y el proceso de admisión. Durante la búsqueda de opciones de preparación, encontró dificultades para localizar academias especializadas para el ingreso al COAR, ya que la mayoría de instituciones ofrecían preparación preuniversitaria tradicional o reforzamiento escolar general. Considera que existe una necesidad de orientación más accesible tanto para estudiantes como para padres de familia.
Hallazgos clave	• Dificultad para encontrar preparación especializada para el examen COAR. • Escasez de academias enfocadas específicamente en este proceso de admisión. • Necesidad de materiales y simulacros orientados al COAR. • Interés en herramientas que permitan realizar seguimiento académico. • Considera útil una plataforma digital que centralice recursos e información para padres y estudiantes.

Entrevistado N.º 2

Nombre	Juana Hinostroza
Edad	53 años
Ciudad	Paccha
Ocupación	Madre de familia
Estado civil	Casada
Resumen narrativo	Juana Hinostroza es madre de familia y manifestó que anteriormente había escuchado mencionar el COAR, pero desconocía en detalle sus características, beneficios y requisitos de ingreso. A pesar de ello, considera importante que su hija pueda acceder a una educación de calidad y mejores oportunidades académicas. Señala que la principal dificultad para los padres es la falta de información clara y accesible sobre el proceso de admisión. Considera que una plataforma digital podría facilitar el acompañamiento de los estudiantes durante su preparación.
Hallazgos clave	• Desconocimiento inicial sobre el funcionamiento del COAR. • Interés en que su hija acceda a oportunidades educativas de alto rendimiento. • Falta de información accesible para padres de familia. • Necesidad de orientación sobre requisitos, fechas y etapas de admisión. • Valoración positiva de una plataforma que reúna información y recursos educativos.

Entrevistado N.º

Nombre	Camila Solis
Edad	13 años
Ciudad	Huancayo - El Tambo
Ocupación	Estudiante
Estado civil	Soltera
Resumen narrativo	Camila tiene 13 años, vive en El Tambo (Huancayo) y estudia en un colegio estatal. Al principio no sabía bien qué era el COAR, pero al enterarse de los beneficios (estudios gratis, bachillerato internacional y laptop), se emocionó mucho por postular. Sus grandes motivos son recibir una mejor educación y ahorrarles el gasto a sus papás. Además, está súper dispuesta a usar una página web o app en su celular para estudiar paso a paso.
Hallazgos clave	Quiere ayudar a su familia: Ve al COAR como la oportunidad perfecta para que sus papás ya no gasten en su educación. Lista para la tecnología: Prefiere una plataforma digital que le enseñe "paso a paso", por lo que la web debe ser fácil de usar y muy guiada. Conoce las reglas: Tiene muy claro que necesita buenas notas y estar en los primeros puestos de su colegio estatal para clasificar.

2.3 Resultados de las entrevistas

Los resultados obtenidos evidencian que existe interés por contar con una

plataforma digital que facilite la preparación académica para el COAR. Asimismo, los padres de familia manifestaron la necesidad de disponer de información clara sobre requisitos, beneficios y etapas del proceso de admisión.

2.4 Justificación del impacto en la comunidad

La implementación de COAR Connect contribuirá a mejorar el acceso a oportunidades educativas para estudiantes de secundaria, especialmente aquellos con recursos limitados. Además, permitirá fortalecer la participación de los padres en la educación de sus hijos y promover una preparación académica más organizada y accesible.

2.5 Análisis del rol de la ingeniería en la solución

La ingeniería de software desempeña un papel fundamental en la solución de la problemática identificada, ya que permite transformar una necesidad social en una herramienta tecnológica capaz de beneficiar a estudiantes y padres de familia.

A partir de la información obtenida mediante entrevistas y del análisis de la realidad educativa en Huancayo, se identificó la necesidad de brindar apoyo académico y orientación a estudiantes que desean postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Para atender esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación web denominada COAR Connect. La ingeniería interviene en distintas etapas del proyecto. En primer lugar, permite analizar los requerimientos de los usuarios para determinar las funcionalidades necesarias. Posteriormente, facilita el diseño de una arquitectura de software adecuada, basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permita organizar de manera eficiente la información y los procesos del sistema.

Asimismo, la solución implementará operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para la gestión de usuarios, cursos, horarios, materiales educativos e inscripciones. Estas funcionalidades permitirán administrar la información de forma segura y eficiente.

Desde el punto de vista tecnológico, se utilizará Angular para el desarrollo del frontend, FastAPI para el backend y PostgreSQL como sistema de

gestión de base de datos. Estas herramientas permitirán construir una plataforma moderna, escalable y accesible desde distintos dispositivos. Finalmente, el rol de la ingeniería no se limita al desarrollo técnico de la aplicación, sino que busca generar un impacto positivo en la comunidad, reduciendo las brechas educativas y facilitando el acceso a recursos de preparación académica para estudiantes y padres de familia de la ciudad de Huancayo.

2.6 Cronograma del proyecto2.7 Distribución de Responsabilidades:

Actividad	Responsable	Semana
Investigación de problemática	Todos	9
Entrevistas	Cynthia y Ximena	9
Análisis de resultados	Todos	10
Elaboración de propuesta	Cristian	10
Diseño de Mockups	Ximena	11
Arquitectura del sistema	Cynthia	11
Diseño Base de Datos	Cynthia	11
Desarrollo Frontend	Cristian	12-14
Desarrollo Backend	Cynthia	12-14
Pruebas	Ximena	14
Informe Final	Todos	15
Sustentación	Todos	16

Integrante	Actividades
Cristian	Justificación, rol de ingeniería, cronograma, frontend
Ximena	Entrevistas a padres, arquitectura, backend, base de datos
Cynthia	Entrevista a estudiante, mockups, pruebas
Todos	Problemática social, informe final y sustentación

3. MARCO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

3.1 Impacto de la solución tecnológica

La plataforma COAR Connect busca generar un impacto positivo en la comunidad educativa de Huancayo al brindar acceso a recursos de preparación académica para estudiantes interesados en postular al Colegio de Alto Rendimiento (COAR).

La solución permitirá que estudiantes de diferentes instituciones educativas accedan a cursos de reforzamiento, materiales de estudio, simulacros y orientación académica desde cualquier lugar con acceso a internet. Asimismo, facilitará la participación de los padres de familia en el seguimiento del progreso académico de sus hijos.

De esta manera, el proyecto contribuye a reducir las brechas de acceso a la preparación especializada y promueve la igualdad de oportunidades educativas.

3.2 Consideraciones éticas

El desarrollo de COAR Connect se realizará respetando principios éticos relacionados con la responsabilidad social y el uso adecuado de la tecnología.

Las decisiones de diseño e implementación estarán orientadas a beneficiar a los usuarios sin generar discriminación por condición económica, género, origen o institución educativa. Además, la información presentada dentro de la plataforma será clara, transparente y orientada al aprendizaje.

El equipo de desarrollo se compromete a actuar con honestidad académica, respetando las normas institucionales y promoviendo el uso responsable de los recursos tecnológicos.

3.3 Protección de datos personales

La plataforma almacenará información básica de estudiantes, padres de familia, docentes y administradores, por lo que se implementarán medidas para proteger la privacidad de los usuarios.

Entre las principales medidas consideradas se encuentran:

- Uso de contraseñas seguras y cifradas.
- Acceso restringido según el rol de cada usuario.
- Protección de la información almacenada en la base de datos.
- Uso responsable de los datos personales registrados.
- Cumplimiento de principios de confidencialidad y privacidad.

Asimismo, la información recopilada será utilizada únicamente para fines relacionados con el funcionamiento de la plataforma.

3.4 Propiedad intelectual

El proyecto respetará los derechos de autor y la propiedad intelectual de todos los recursos utilizados durante su desarrollo.

Las fuentes bibliográficas, materiales académicos, imágenes, iconos y recursos digitales empleados serán debidamente referenciados. De igual manera, el código fuente desarrollado por el equipo será considerado una producción académica propia.

Los integrantes se comprometen a evitar el plagio y a reconocer adecuadamente el trabajo de terceros cuando sea utilizado como referencia.

3.5 Plan de sostenibilidad del proyecto

Para garantizar la continuidad de la solución propuesta, se plantea un plan de sostenibilidad basado en el mantenimiento periódico del sistema y la actualización constante de los contenidos académicos.

Las acciones principales serán:

4. Actualización de cursos y materiales educativos.
5. Corrección de errores detectados por los usuarios.
6. Monitoreo del funcionamiento de la plataforma.
7. Actualización de tecnologías utilizadas en el desarrollo.
8. Incorporación de nuevas funcionalidades según las necesidades

de los estudiantes y padres de familia.

4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

4.1 Requerimientos funcionales

RF01. El sistema permitirá el registro de usuarios con diferentes roles: estudiante, padre de familia, docente y administrador.

RF02. El sistema permitirá el inicio y cierre de sesión mediante correo electrónico y contraseña.

RF03. El sistema permitirá diferenciar las funciones disponibles según el rol del usuario.

RF04. Los estudiantes podrán visualizar los cursos de reforzamiento disponibles.

RF05. Los estudiantes podrán consultar los horarios disponibles de cada curso.

RF06. Los estudiantes podrán inscribirse a un curso de reforzamiento según su disponibilidad de horario.

RF07. Los estudiantes podrán acceder a materiales educativos relacionados con cada curso.

RF08. Los estudiantes podrán realizar simulacros de preparación para el proceso de admisión al COAR.

RF09. Los padres de familia podrán visualizar información sobre el avance académico de sus hijos.

RF10. Los docentes podrán registrar, modificar y eliminar cursos de reforzamiento.

RF11. Los docentes podrán registrar horarios para los cursos asignados.

RF12. Los docentes podrán subir materiales educativos para los estudiantes.

RF13. El administrador podrá gestionar usuarios, cursos, horarios e inscripciones.

RF14. El sistema permitirá generar reportes básicos sobre inscripciones, cursos y avance académico.

4.2 Requerimientos no funcionales

RNF01. El sistema deberá contar con una interfaz amigable, clara y fácil de utilizar.

RNF02. El sistema deberá ser responsive, permitiendo su uso desde computadoras, tablets y celulares.

RNF03. El sistema deberá proteger la información personal de los usuarios.

RNF04. Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.

RNF05. El sistema deberá implementar autenticación y autorización por roles.

RNF06. El sistema deberá prevenir vulnerabilidades básicas como inyección SQL y XSS.

RNF07. El sistema deberá responder de manera adecuada a las solicitudes de los usuarios.

RNF08. El sistema deberá ser escalable para permitir futuras mejoras, como notificaciones o clases virtuales.

RNF09. El sistema deberá mantener una estructura organizada para facilitar su mantenimiento.

RNF10. El sistema deberá contar con documentación básica del código y de sus funcionalidades.

4.3 Casos de uso

Caso de uso 1: Registro de usuario

Actor: Estudiante, padre de familia o docente.

Descripción:

El usuario ingresa sus datos personales, correo electrónico y contraseña para crear una cuenta dentro de la plataforma COAR Connect.

Caso de uso 2: Inicio de sesión

Actor: Estudiante, padre de familia, docente o administrador.

Descripción:

El usuario accede al sistema mediante sus credenciales. Según su rol, el sistema muestra las funciones correspondientes.

Caso de uso 3: Visualización de cursos

Actor: Estudiante.

Descripción:

El estudiante consulta los cursos de reforzamiento disponibles, como Matemática, Comunicación, Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático, Ciencia y Tecnología e Inglés.

Caso de uso 4: Inscripción a curso

Actor: Estudiante.

Descripción:

El estudiante selecciona un curso y un horario disponible para inscribirse

a una clase de reforzamiento.

Caso de uso 5: Gestión de cursos

Actor: Docente o administrador.

Descripción:

El docente o administrador registra, modifica o elimina cursos de reforzamiento dentro del sistema.

Caso de uso 6: Gestión de materiales

Actor: Docente.

Descripción:

El docente sube materiales educativos relacionados con los cursos, como documentos PDF, guías o enlaces de apoyo.

Caso de uso 7: Seguimiento académico

Actor: Padre de familia.

Descripción:

El padre de familia revisa el avance académico del estudiante, cursos inscritos, materiales revisados y resultados de simulacros.

Caso de uso 8: Gestión administrativa

Actor: Administrador.

Descripción:

El administrador gestiona usuarios, cursos, horarios, inscripciones y reportes básicos de la plataforma.

4.4 Arquitectura MVC

La arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón de diseño que divide el software en tres componentes independientes: Modelo (datos), Vista (interfaz gráfica) y Controlador (lógica). Esta separación modular facilita el desarrollo, el mantenimiento y permite que distintos equipos trabajen en paralelo.

Componentes de la Arquitectura

➤ Modelo (M)

Es el componente encargado de representar los datos, entidades y reglas de negocio del sistema. En COAR Connect, el Modelo estará conformado por las entidades principales como usuarios, roles, cursos, horarios, inscripciones, materiales, simulacros y resultados. Esta información será

almacenada y gestionada mediante una base de datos PostgreSQL.

➤ **Vista (V)**

Es la capa encargada de la presentación de la información y de la interacción con el usuario. Permite visualizar los datos y utilizar las funcionalidades disponibles en el sistema.

En COAR Connect, la Vista será desarrollada utilizando Angular, proporcionando interfaces para estudiantes, padres de familia, docentes y administradores.

➤ **Controlador (C)**

Actúa como intermediario entre la Vista y el Modelo. Recibe las solicitudes realizadas por los usuarios, procesa la lógica del sistema y coordina la comunicación con la base de datos.

En COAR Connect, el Controlador será desarrollado utilizando FastAPI, encargado de gestionar la autenticación de usuarios, inscripciones, cursos, horarios y demás funcionalidades del sistema.

➤ **Flujo de funcionamiento**

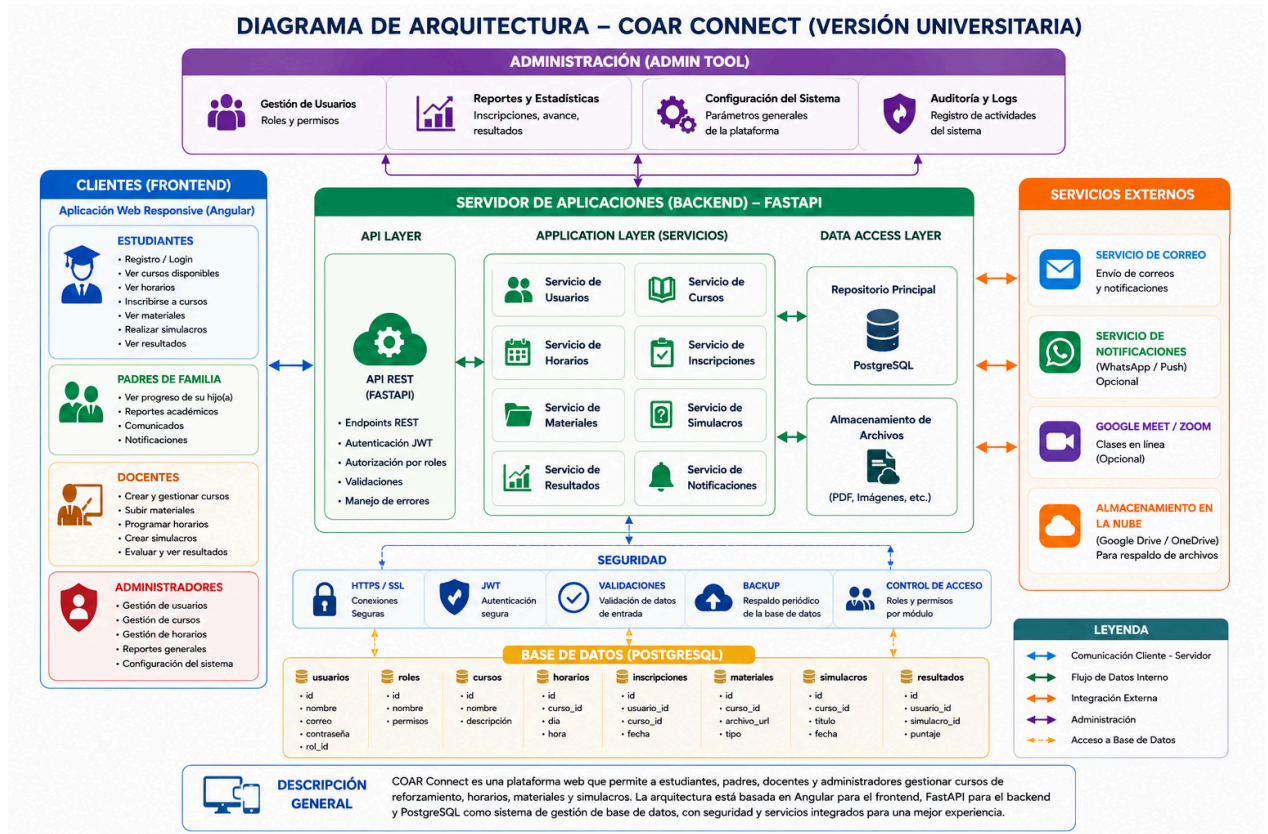
1. El usuario interactúa con la interfaz del sistema.
2. La Vista envía la solicitud al Controlador.
3. El Controlador procesa la petición y consulta o modifica la información en el Modelo.
4. El Modelo devuelve los resultados al Controlador.
5. El Controlador envía la respuesta a la Vista.
6. La Vista muestra la información actualizada al usuario.

➤ **Implementación de MVC en COAR Connect**

- Ventajas de utilizar MVC
 - Separación de responsabilidades.
 - Mayor organización del código.
 - Facilidad de mantenimiento.
 - Escalabilidad para futuras mejoras.
 - Trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.
 - Reutilización de componentes y funcionalidades.

La utilización de la arquitectura MVC permitirá que COAR Connect sea una

plataforma organizada, escalable y fácil de mantener, facilitando futuras actualizaciones y mejoras orientadas a los estudiantes y padres de familia beneficiarios del proyecto.



4.5 Diseño de base de datos

La base de datos de COAR Connect estará diseñada para gestionar usuarios, cursos, horarios, inscripciones, materiales educativos, simulacros y seguimiento académico. Esta estructura responde a las funcionalidades observadas en el prototipo, como inicio de sesión por tipo de usuario, cursos especializados, simulacros reales, biblioteca digital, calendario COAR y seguimiento personalizado.

Tabla: roles

- id (INT, PK)
- nombre (VARCHAR 50)
- descripcion (VARCHAR 150)

Tabla: usuarios

- id
- nombre

- apellido
- correo
- password
- rol_id
- telefono
- fecha_registro
- estado

Tabla: estudiantes

- id
- usuario_id
- grado
- colegio
- distrito

Tabla: padres

- id
- usuario_id
- estudiante_id
- parentesco

Tabla: docentes

- id
- usuario_id
- especialidad
- experiencia

Tabla: cursos

- id
- nombre
- descripcion
- area
- nivel
- docente_id
- estado

Tabla: horarios

- id
- curso_id

- dia
- hora_inicio
- hora_fin
- modalidad
- cupos
- estado

Tabla: inscripciones

- id
- estudiante_id
- horario_id
- fecha_inscripcion
- estado

Tabla: materiales

- id
- curso_id
- titulo
- descripcion
- tipo
- archivo_url
- fecha_subida

Tabla: simulacros

- id
- titulo
- descripcion
- curso_id
- fecha_publicacion
- tiempo_minutos
- estado

Tabla: resultados

- id
- estudiante_id
- simulacro_id
- puntaje
- fecha_realizacion

- observacion

Tabla: seguimiento_academico

- id
- estudiante_id
- curso_id
- avance_porcentaje
- recomendacion
- fecha_registro

Tabla: calendario_coar

- id
- titulo
- descripcion
- fecha_inicio
- fecha_fin
- tipo_evento

Relaciones principales de la base de datos

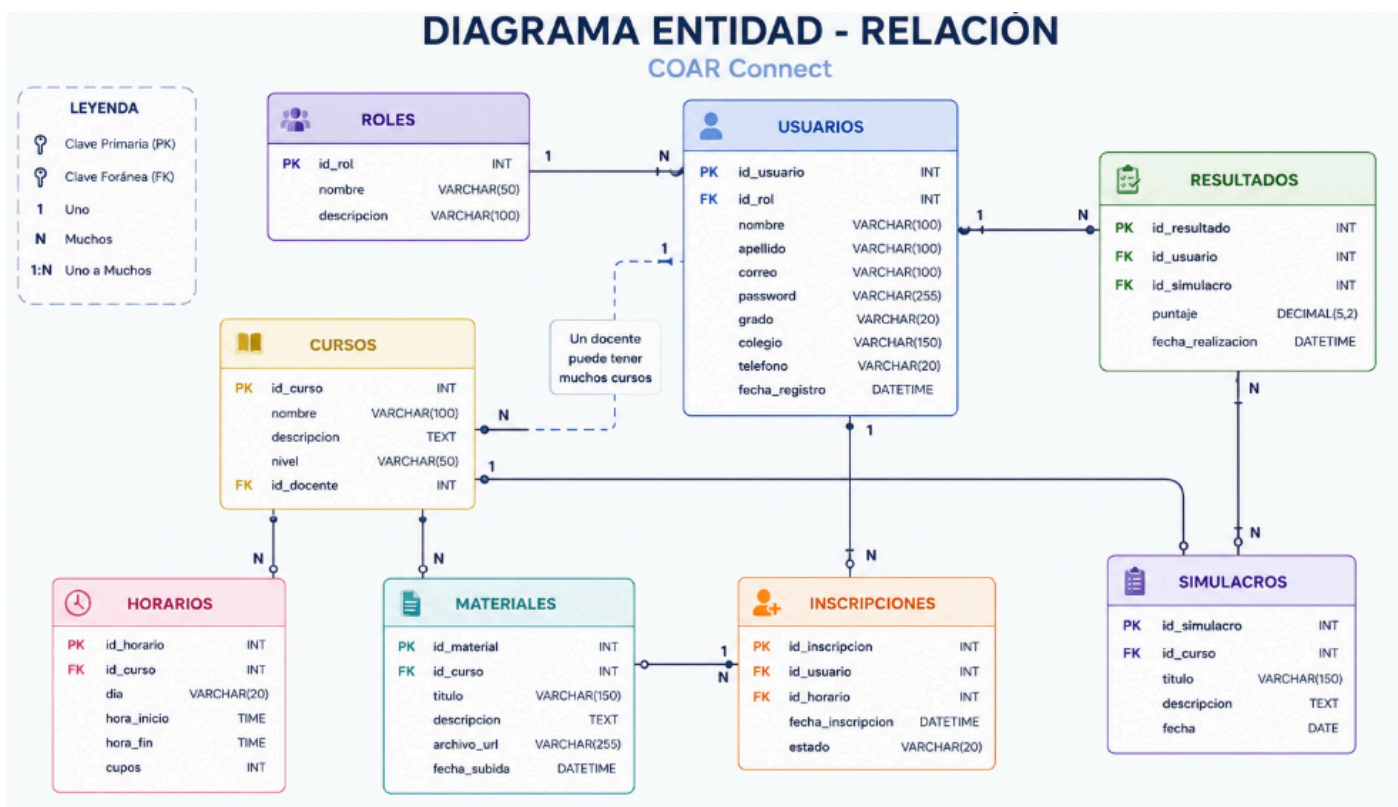
- Un rol puede tener varios usuarios.
- Un usuario pertenece a un rol.
- Un usuario estudiante tiene un registro en la tabla estudiantes.
- Un usuario padre tiene un registro en la tabla padres.
- Un usuario docente tiene un registro en la tabla docentes.
- Un padre puede estar vinculado a un estudiante.
- Un docente puede tener varios cursos.
- Un curso puede tener varios horarios.
- Un curso puede tener varios materiales.
- Un curso puede tener varios simulacros.
- Un estudiante puede inscribirse en varios horarios.
- Un estudiante puede obtener varios resultados de simulacros.
- Un estudiante puede tener varios registros de seguimiento académico.
- El calendario COAR almacena eventos importantes visibles para estudiantes y padres.

Justificación del diseño de base de datos

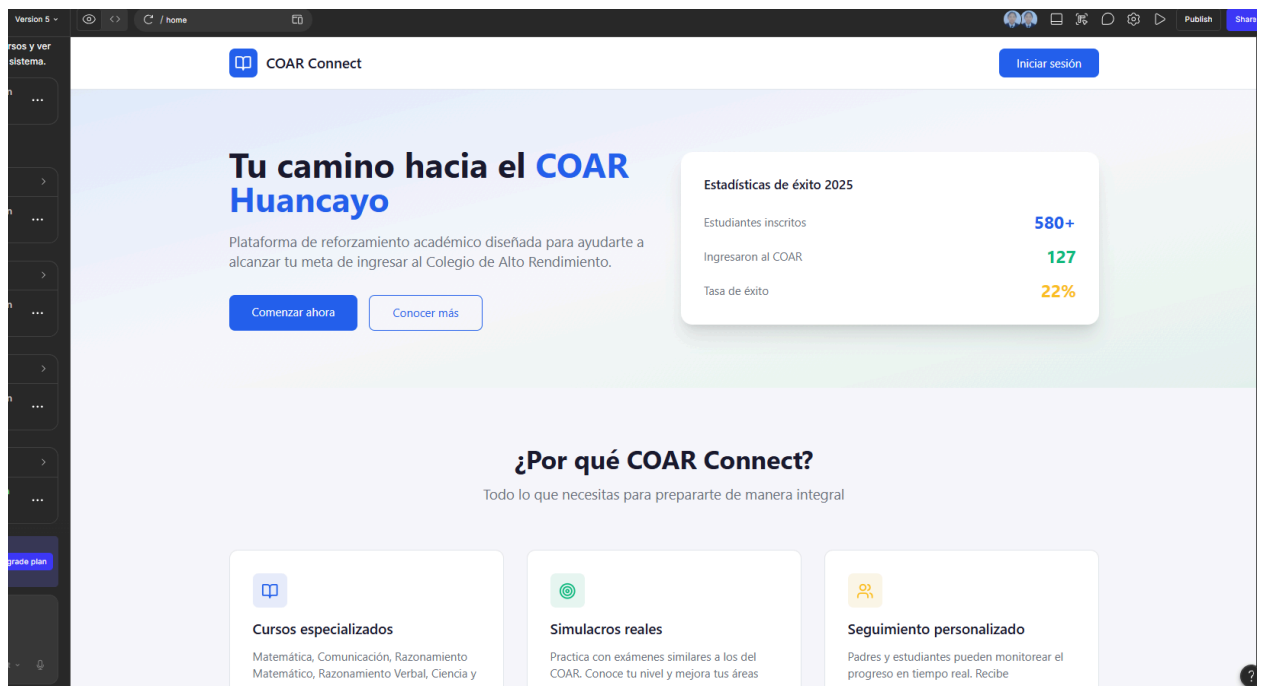
El diseño de la base de datos permite organizar la información principal

de la plataforma COAR Connect de acuerdo con los módulos observados en el prototipo. La tabla usuarios permite registrar a estudiantes, padres, docentes y administradores; las tablas cursos, horarios e inscripciones permiten gestionar los reforzamientos académicos; las tablas materiales y simulacros permiten brindar recursos de preparación; y las tablas resultados, seguimiento_academico y calendario_coar permiten cumplir con las funciones de seguimiento personalizado, calendario COAR y preparación integral.

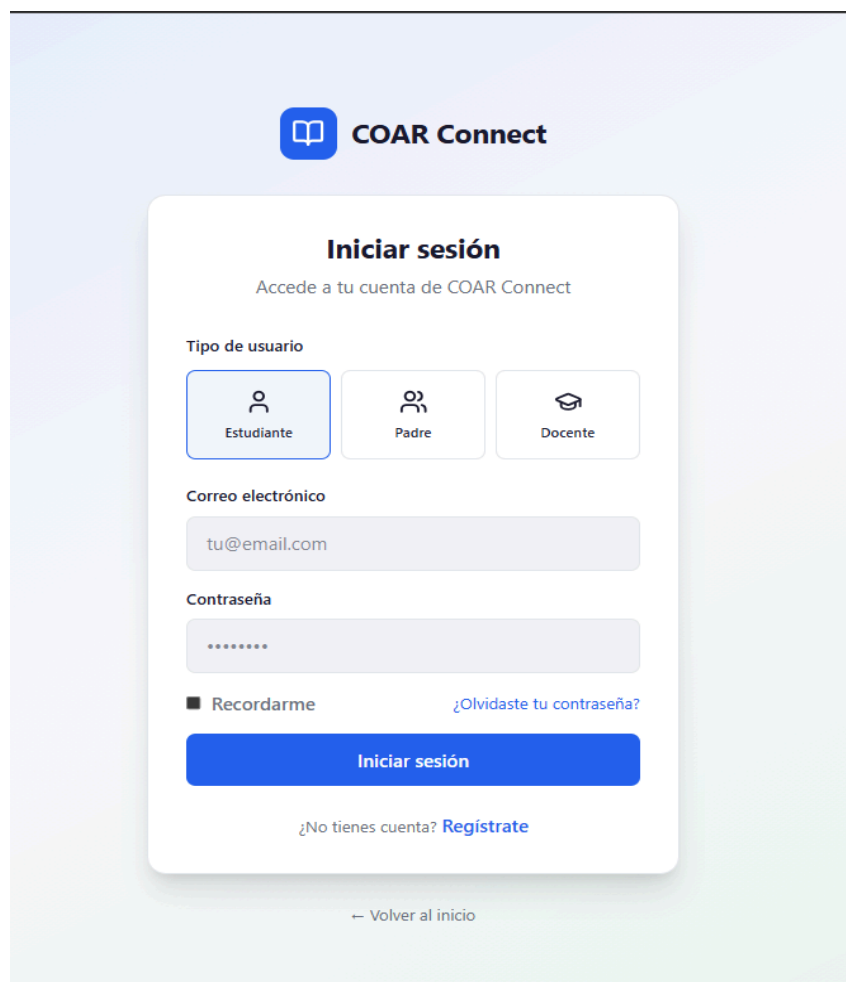
4.6 Diagrama entidad-relación



1. Landing :



2: Login



3: Registro

Crear cuenta

Comienza tu preparación para el COAR

Tipo de usuario

Estudiante

Padre

Docente

Nombre completo

Ingresar tu nombre completo

Correo electrónico

tu@email.com

Contraseña

Código del padre o apoderado

Ingresar el código proporcionado por tu padre

Tu padre o apoderado debe registrarse primero para obtener este código.

Crear cuenta

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

4: Dashboard

COAR Connect

Buscar cursos, materiales...

Estudiante Demo
estudiante@demo.com

Dashboard

Mis cursos

Simulacros

Biblioteca

Recomendaciones

Cerrar sesión

Bienvenido de vuelta

Continúa tu preparación para el COAR Huancayo 2026

4Cursos activos

67.5%Promedio general

8Simulacros completados

12Badges ganados

Mis cursos

Ver todos

Matemática

75%

Próxima clase: Hoy, 3:00 PM

Razonamiento Matemático

60%

Próxima clase: Mañana, 4:00 PM

Comunicación

85%

Próxima clase: Miércoles, 5:00 PM

Ciencia y Tecnología

50%

Próxima clase: Jueves, 3:30 PM

Próximos exámenes

Simulacro

Simulacro General COAR

15 Junio 2026

Evaluación

Examen de Matemática

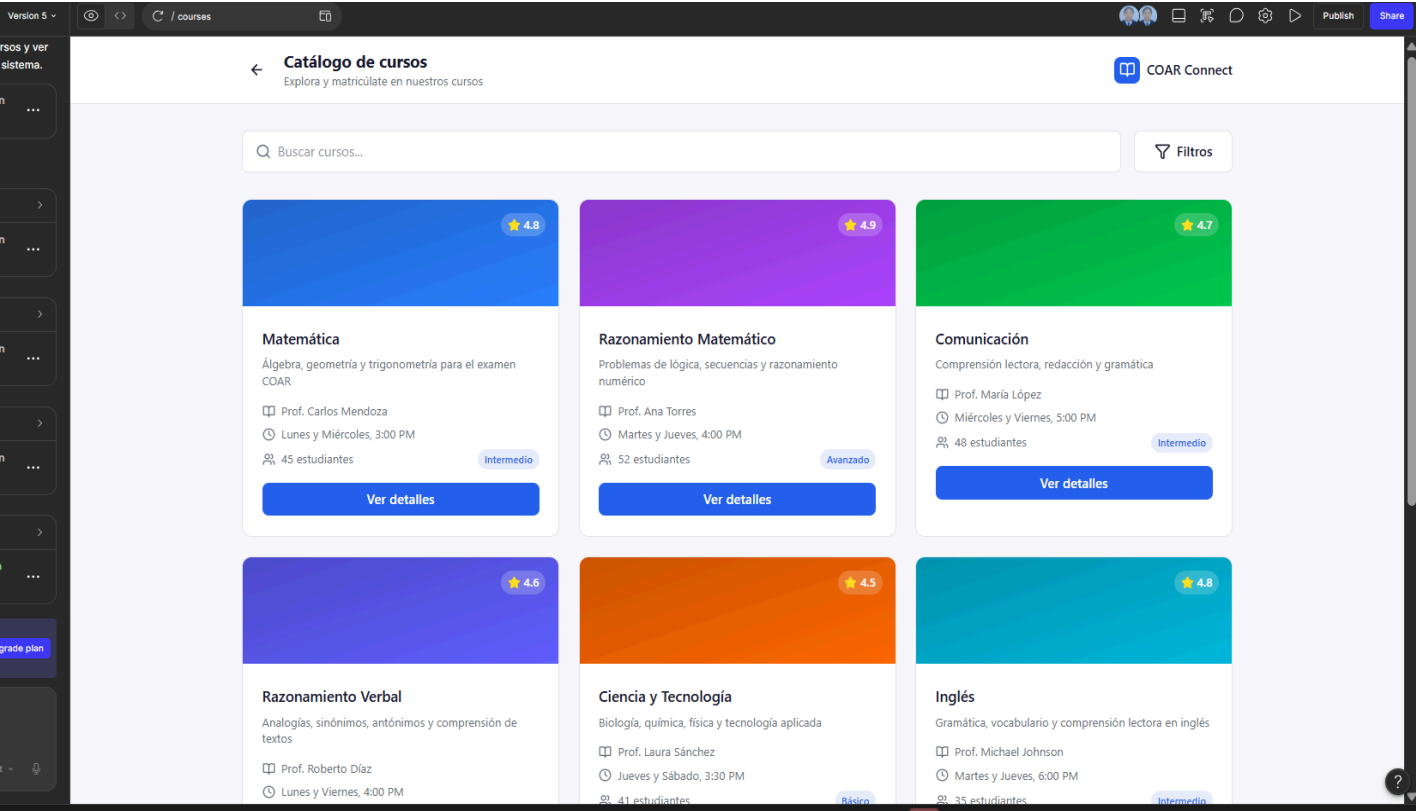
20 Junio 2026

Simulacro

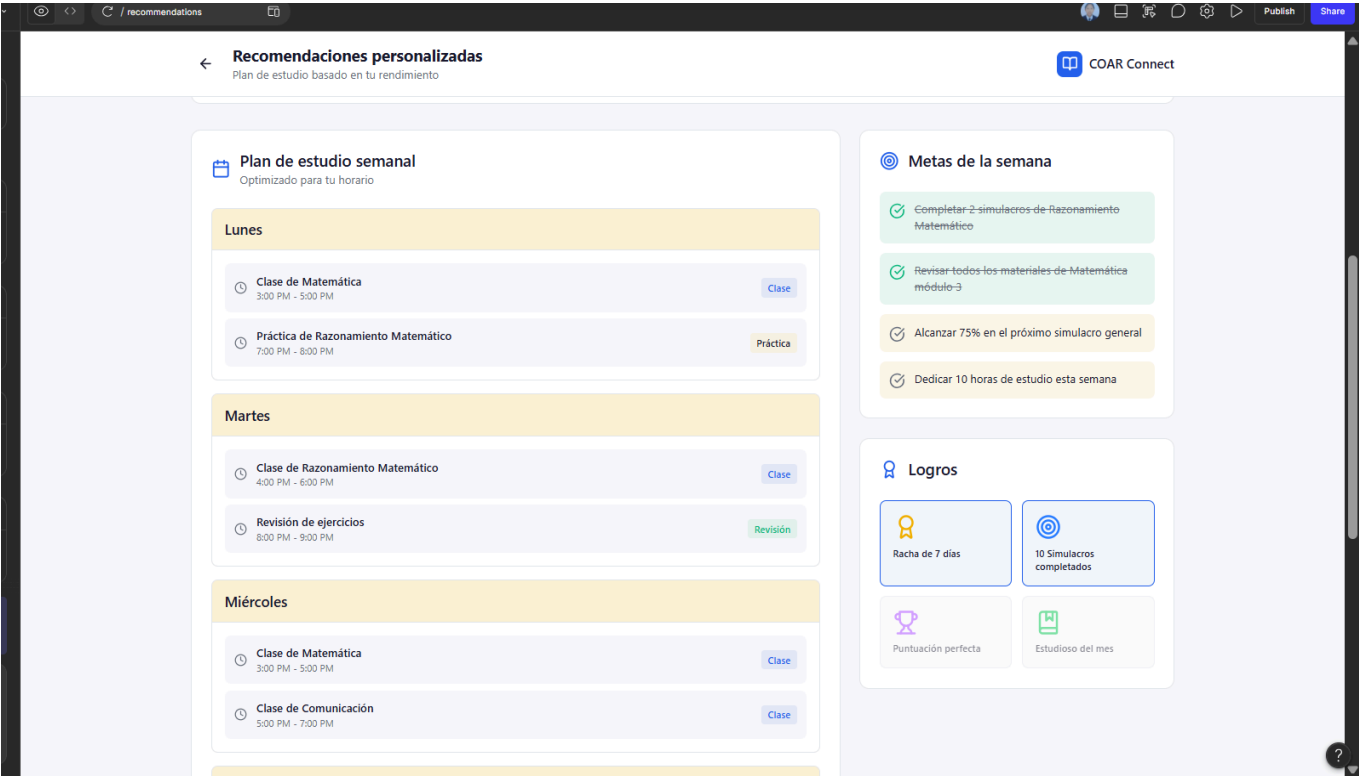
Simulacro de Razonamiento

25 Junio 2026

5: Cursos



6: Horarios



7: Portal de Padres

